فصل ۱: تحلیل پیچیدگی، نمادهای مجانبی و روابط بازگشتی

سهم در کنکور: ۱۱ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، که **۸ تای آن‌ها در ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴** بوده؛ یعنی این روزها هر سال ۲ تا ۳ سؤال. پایهٔ همهٔ فصل‌های بعدی هم همین است. **زمان مطالعه:** دو بلوک ۹۰ دقیقه‌ای (درس ۱ تا ۳، بعد درس ۴ و ۵) + ۲۵ دقیقه آزمون فصل.

درس ۱: نمادهای مجانبی و مقایسهٔ رشد

شهود: برای n خیلی بزرگ فقط سریع‌ترین جمله مهم است و ضریب‌ها مهم نیستند. `3n² + 100n` مثل `n²` رفتار می‌کند.

نماد	معنی ساده	تعریف
`f = O(g)`	f حداکثر هم‌اندازهٔ g رشد می‌کند (≤)	ثابت‌های `c` و `n₀` هستند که برای `n ≥ n₀`، `f(n) ≤ c·g(n)`
`f = Ω(g)`	حداقل (≥)	`f(n) ≥ c·g(n)`
`f = Θ(g)`	هم‌اندازه (=)	هم O هم Ω
`f = o(g)`	اکیداً کندتر (<)	`f/g → 0`
`f = ω(g)`	اکیداً سریع‌تر (>)	`f/g → ∞`

نردبان رشد

`1 < log log n < log n < (log n)^k < n^ε < n < n log n < n² < n^k < 2^n < 3^n < n! < n^n`

ابزار مقایسه: لگاریتم بگیر

مثال: `n^(log n)` یا `(log n)^n`؟ لگاریتم اولی `log² n` است و لگاریتم دومی `n · log log n`. دومی خیلی بزرگ‌تر است، پس `(log n)^n` بزرگ‌تر است. ⚠️ اگر لگاریتم‌ها فقط **در ضریب** فرق کنند، نتیجه نگیر: `log 2^n = 2 log 2^n` ولی `4^n ≠ Θ(2^n)`.

تله‌ها

۱. مبنای log مهم نیست ($\log_2 n = \Theta(\log_{10} n)$)، ولی **مبنای توان مهم است** ($2^n \neq \Theta(3^n)$).

۲. $\log n^2 = 2 \log n = \Theta(\log n)$ ولی $\log^2 n = (\log n)^2$ بزرگ‌تر است.

۳. **$\log(n!) = \Theta(n \log n)$** و $\log(n^n) = n \log n$؛ این دو Θ هم‌اند.

۴. $a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$؛ مثلاً $2^{\log_2 n} = n$.

۵. $\sum 1/i = \Theta(\log n)$ (هارمونیک)، $\sum i^k = \Theta(n^{k+1})$، و در سری هندسی جملهٔ بزرگ غالب است.

۶. بعضی توابع **مقایسه‌ناپذیرند**؛ مثلاً اگر توان نوسان کند (مثل $n^{1+\sin n}$)، نه O است نه Ω.

تمرین درس ۱

۱. $\log(n!)$ از چه مرتبه‌ای است؟

۲. درست یا نادرست: $2^{n+1} = \Theta(2^n)$؛ $2^{2n} = O(2^n)$.

۳. به‌ترتیب صعودی مرتب کن: $n \log n$، $n^{1.5}$، $2^{\log_2 n}$، $(\log n)^{10}$

۴. $n^{1/\log_2 n}$ از چه مرتبه‌ای است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۱: نمادهای مجانبی و مقایسهٔ رشد)

درس ۲: شمردن حلقه‌ها

قاعده: اگر حلقهٔ درونی به i وابسته است، **ضرب نکن، جمع بزن.**

کد	مرتبه	چرا
`for(i=1;i<=n;i++) for(j=1;j<=i;j++)`	$\Theta(n^2)$	$1+2+\dots+n$
`for(i=1;i<=n;i*=2)`	$\Theta(\log n)$	i دو برابر می‌شود
`for(i=2;i<=n;i=i*i)`	$\Theta(\log \log n)$	$i = 2^{(2^k)}$
`for(i=1;i<=n;i*=2) for(j=1;j<=i;j++)`	$\Theta(n)$	$1+2+4+\dots+n < 2n$
`for(i=1;i<=n;i++) for(j=1;j<=n;j+=i)`	$\Theta(n \log n)$	$\sum n/i$ هارمونیک
`i=1; while(i*i<=n) i++;`	$\Theta(\sqrt{n})$	

تمرین درس ۲

۱. `for(i=n; i>1; i=i/2) for(j=0; j<i; j++) x++;`

۲. `for(i=1;i<=n;i++) for(j=1;j<=i;j++) for(k=1;k<=j;k++) x++;`

۳. `for(i=1;i<=n;i++) for(j=1;j<=n;j*=2) x++;`

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (درس ۲: شمردن حلقه‌ها)

درس ۳: قضیهٔ اصلی (Master Theorem)

برای `T(n) = a·T(n/b) + f(n)` با `a ≥ 1` و `b > 1`: **قدم ۱:** `c = log_b a` را حساب کن. **قدم ۲:** `f(n)` را با `n^c` مقایسه کن.

نسخهٔ کلاسیک (سه حالت)

حالت	شرط	جواب
۱	`f` **چندجمله‌ای کوچک‌تر** از `n^c` است: `f = O(n^(c−ε))`	`θ(n^c)`
۲	`f = θ(n^c)`	`θ(n^c · log n)`
۳	`f` **چندجمله‌ای بزرگ‌تر** است: `f = Ω(n^(c+ε))`، و `a·f(n/b) ≤ δ·f(n)` با `δ<1`	`θ(f(n))`

⚠️ **مهم برای تست:** وقتی `f` فقط به اندازهٔ یک ضریب `log` با `n^c` فرق دارد (مثل `n log n` در برابر `n`)، در هیچ‌کدام از سه حالت کلاسیک نمی‌افتد. اگر تست بپرسد «کدام را **نمی‌توان مستقیماً** با قضیهٔ اصلی حل کرد»، منظورش همین شکاف است (سؤال ۸ آزمون فصل).

حالت ۲ گسترده (برای پیدا کردن جواب)

اگر `f = θ(n^c · log^k n)`:

k	جواب
`k > −1`	`θ(n^c · log^(k+1) n)`
`k = −1`	`θ(n^c · log log n)`
`k < −1`	`θ(n^c)`

مثال‌ها

رابطه	c	جواب
`2T(n/2) + n`	1	حالت ۲: `θ(n log n)` (مرتب‌سازی ادغامی)

رابطه	c	جواب
`T(n/2) + 1`	0	حالت ۲: `θ(log n)` (جستجوی دودویی)
`8T(n/2) + n²`	3	حالت ۱: `θ(n³)`
`2T(n/2) + n²`	1	حالت ۳: `θ(n²)`
`2T(n/2) + n log n`	1	گسترده با k=1: `θ(n log² n)`

تمرین درس ۳

۱. `9T(n/3) + n²`

۲. `3T(n/4) + n log n`

۳. `7T(n/2) + n²`

۴. `2T(n/4) + √n`

۵. `2T(n/2) + n/log n`

۶. `4T(n/2) + n² log n`

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۳ (درس ۳: قضیهٔ اصلی (Master Theorem))

درس ۴: سایر روش‌های حل رابطهٔ بازگشتی

نقشهٔ انتخاب ابزار

شکل رابطه	ابزار
`aT(n/b) + f`	قضیهٔ اصلی (درس ۳)
تقسیم نامساوی: `T(αn) + T(βn) + …`	درخت بازگشت یا آکرا-بازی
`T(√n)`	تغییر متغیر
`T(n−1)` یا `T(n−c)`	باز کردن و جمع زدن

الف) درخت بازگشت

برای `T(n) = T(αn) + T(βn) + θ(n)`:

- اگر `α+β < 1` جواب `θ(n)` است.
- اگر `α+β = 1` جواب `θ(n log n)` است (هزینهٔ هر سطح n و عمق `log n`).

- اگر $\alpha+\beta > 1$ از آکرا-بازی استفاده کن.

ب) آکرا-بازی (ابزار نهایی تقسیم‌های نامساوی)

برای $T(x) = \Sigma\, a_i \cdot T(b_i \cdot x) + g(x)$:

۱. عدد p را طوری پیدا کن که $\Sigma\, a_i \cdot b_i^{\,p} = 1$. (ترفند: اول توان g را امتحان کن.)

۲. جواب $\theta(x^p \cdot (1 + \int_1^x g(u)/u^{(p+1)}\, du))$ است.

انتگرال‌های لازم: $\int du/u = \ln x$، $\int du/(u \ln u) = \ln \ln x$. **نتیجهٔ عملی:** اگر $g = x^p \cdot \log^k x$ باشد، همان جدول «حالت ۲ گسترده» با $c = p$ جواب را می‌دهد.

ج) تغییر متغیر (وقتی $\sqrt{n}$ دیدی)

قرار بده $n = 2^m$ و $S(m) = T(2^m)$.

- $T(n) = 2T(\sqrt{n}) + \log n$ تبدیل می‌شود به $S(m) = 2S(m/2) + m$، پس $S = m \log m$ و $T = \theta(\log n \cdot \log \log n)$.
- $T(n) = T(\sqrt{n}) + 1$ تبدیل می‌شود به $S(m) = S(m/2) + 1$، پس $T = \theta(\log \log n)$.
- **ترفند تقسیم:** برای $T(n) = \sqrt{n} \cdot T(\sqrt{n}) + n$ اول دو طرف را بر n تقسیم کن و $R(n) = T(n)/n$ بگذار.

د) کم‌شونده‌ها

رابطه	جواب
$T(n-1) + 1$	$\theta(n)$
$T(n-1) + n$	$\theta(n^2)$
$T(n-1) + \log n$	$\theta(n \log n)$
$T(n-1) + 1/n$	$\theta(\log n)$
$2T(n-1) + 1$	$\theta(2^n)$ (هانوی)
$T(n-1) + T(n-2)$	$\theta(\varphi^n)$ با $\varphi \approx 1.618$ (فیبوناچی)
$T(n-1) + 2T(n-2) + T(n-3)$	ریشهٔ معادلهٔ $x^3 = x^2 + 2x + 1$ (≈ 2.2)؛ پس **کران ساده** 3^n است

تمرین درس ۴

۱. $T(n) = T(n/2) + T(n/4) + T(n/8) + n$

۲. $T(n) = T(n/4) + T(3n/4) + n$

۳. $T(n) = \sqrt{n} \cdot T(\sqrt{n}) + n$

۴. $T(n) = 2T(\sqrt{n}) + 1$

۵. $T(n) = T(n-2) + n$

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۴ (درس ۴: سایر روش‌های حل رابطهٔ بازگشتی)

درس ۵: تحلیل سرشکن (Amortized)

شهود: میانگین هزینه روی **بدترین دنبالهٔ n عمل**. این تحلیل احتمالاتی نیست و تحلیل حالت متوسط هم نیست؛ تضمین بدترین حالت است.

مثال	تحلیل	هزینهٔ سرشکن
آرایهٔ پویا با **دو برابر** شدن	کپی‌ها $1+2+4+\ldots+n < 2n$	$O(1)$
آرایهٔ پویا با **اضافهٔ ثابت** (مثلاً +۱۰۰)	کپی‌ها $\theta(n^2)$	$\theta(n)$
شمارندهٔ دودویی (فقط افزایش)	بیت i هر 2^i بار عوض می‌شود؛ جمع $< 2n$	$O(1)$
پشته با MULTIPOP	هر عنصر حداکثر یک push و یک pop دارد	$O(1)$

سه روش:

- **تجمعی:** کل هزینه تقسیم بر n.
- **حسابداری:** عمل‌های ارزان پیش‌پرداخت می‌دهند تا عمل‌های گران پوشش داده شوند؛ اعتبار هیچ‌وقت منفی نمی‌شود.
- **پتانسیل:** هزینهٔ سرشکن = هزینهٔ واقعی + $\Delta\Phi$. مثلاً در شمارنده با Φ = تعداد بیت‌های ۱، هر increment هزینهٔ سرشکن ۲ دارد.

تمرین درس ۵

۱. آرایهٔ پویا هر بار که پر شد **سه برابر** می‌شود. هزینهٔ سرشکن هر درج؟

۲. شمارندهٔ k بیتی که هم increment و هم decrement دارد. هزینهٔ سرشکن هر عمل در بدترین دنباله؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۵ (درس ۵: تحلیل سرشکن (Amortized))

📝 آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۲۵ دقیقه برای ۱۱ سؤال. روی هیچ سؤالی بیشتر از ۴ دقیقه نمان.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۵۶) فرض کنید $T(x) = 2T(x/2) + (8/9)\cdot T(3x/4) + \theta(x^2/\log x)$. کدام مورد درست است؟ ۱) $\theta(x^2 \log x)$ ۲) $\theta(x^2/\log x)$ ۳) $\theta(x^2 \log(\log x))$ ۴) $\theta(2 \log x - \log(\log x))$

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۱) تابع بازگشتی زیر را در نظر بگیرید:

```
int f(int n) {
    if (n == 0 || n == 1) return (n + 1);
    else if (n == 2) return 4;
    return (f(n-1) + 2*f(n-2) + f(n-3));
}
```

برای $n \geq 3$، کدام گزینه بهترین کاندید برای $f(n)$ است؟ ۱) $f(n) \leq 2^n$ ۲) $f(n) \leq 3^n$ ۳) $f(n) \leq 2^{n+1}$ ۴) $f(n) \leq 4^n$

۳. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۳) بهترین پیچیدگی زمانی مورد نیاز برای محاسبهٔ مجموع دو جملهٔ iام و jام از دنبالهٔ فیبوناچی چیست؟ ۱) $O(i \cdot j)$ ۲) $O(\max\{i, j\})$ ۳) $O(2^i + 2^j)$ ۴) $O(\max\{2^i, 2^j\})$

۴. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۶) فرض کنید $f(n) = n$ و $g(n) = n^{(1+\sin n)}$ که n یک عدد صحیح مثبت است. کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟ I. $f(n) = O(g(n))$ II. $f(n) = \Omega(g(n))$ ۱) فقط I ۲) فقط II ۳) نه I و نه II ۴) هم I و هم II

۵. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۵۷) مرتبهٔ زمانی الگوریتم زیر کدام است؟

```
for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j = 1; j <= n / i; j++)   // ⌊n/i⌋
        S.O;
```

۱) $O(n)$ ۲) $O(n \log n)$ ۳) $O(n^2)$ ۴) $\theta(n)$

۶. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۶۳) یک الگوریتم یک آرایهٔ دوبعدی $n \times n$ را به‌عنوان ورودی دریافت می‌کند و زمان اجرای آن برحسب n عبارت است از $T(n) = O(n \log n)$. زمان الگوریتم برحسب اندازهٔ ورودی $m = n^2$ کدام است؟ ۱) $O(m^2 \log m)$ ۲) $O(m^2 \log^2 m)$ ۳) $O(\sqrt{m} \log m)$ ۴) $O(m \log m)$

۷. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۶۴) برای حل یک مسئله باید از بین چهار الگوریتم انتخاب کنید. کدام‌یک ارجحیت دارد؟

۱. الگوریتم A نمونه‌ای به اندازهٔ n را با حل بازگشتی **بیست** نمونه با اندازهٔ $n/3$ حل می‌کند و سپس راه‌حل‌ها را در زمان $O(n^2)$ ترکیب می‌کند.

۲. الگوریتم B نمونه‌ای به اندازهٔ n را با حل بازگشتی **هشت** نمونه با اندازهٔ $n/2$ حل می‌کند و سپس راه‌حل‌ها را در زمان $O(n^3)$ ترکیب می‌کند.

۳. الگوریتم C نمونه‌ای به اندازهٔ n را با حل بازگشتی دو نمونه با اندازهٔ $2 \times n$ حل می‌کند و سپس راه‌حل‌ها را در زمان $O(n)$ ترکیب می‌کند.

۴. الگوریتم D نمونه‌ای به اندازهٔ n را با حل بازگشتی دو نمونه با اندازهٔ `n−1` حل می‌کند و سپس راه‌حل‌ها را در زمان ثابت ترکیب می‌کند.

۸. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۶۷) کدام‌یک از روابط بازگشتی زیر را **نمی‌توان** مستقیماً با قضیهٔ اصلی حل کرد؟ ۱) `T(n) = 16T(n/4) + n` ۲) `T(n) = T(n/5) + 20` ۳) `T(n) = 3T(n/4) + n log n` ۴) `T(n) = 2T(n/2) + n log n`

۹. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۶۶) در کدام مورد، توابع به‌ترتیب صعودی (و نه اکیداً صعودی) بر مبنای رشد تابع از سمت چپ به راست مرتب شده‌اند؟

۱. `log n, log² n, log n², n log² n, log n!, log nⁿ`

۲. `log n, log n², log² n, n log² n, log nⁿ, log n!`

۳. `log n, log² n, log n², log n!, log nⁿ, n log² n`

۴. `log n, log n², log² n, log nⁿ, log n!, n log² n`

۱۰. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۸۵) به ازای چند زوج `(a, b)` از اعداد طبیعی **کوچک‌تر از ۵**، جواب رابطهٔ بازگشتی `T(n) = aT(n/b) + n²` برابر `θ(n²)` می‌شود؟ ۱) ۷ ۲) ۸ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۱۱. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۵۱) پاسخ رابطهٔ بازگشتی `T(n) = T(n / log n) + O(1)` کدام است؟ ۱) `O(log n)` ۲) `O(log log n)` ۳) `O(log n / log log n)` ۴) `O(log n / (log log n)²)`

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۶ (آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۱

- **نردبان:** `1 < log log n < log n < n^ε < n < n log n < nᵏ < 2ⁿ < n! < nⁿ`
- `log(n!) = θ(n log n) = θ(log nⁿ)`؛ `log n² = θ(log n)` ولی `log² n` بزرگ‌تر است. توان نوسانی یعنی مقایسه‌ناپذیر.
- **حلقه:** حلقهٔ وابسته را جمع بزن. `i*=2` یعنی `log n`؛ `i=i*i` یعنی `log log n`؛ `j+=i` یعنی هارمونیک.
- **قضیهٔ اصلی:** `c = log_b a`. سه حالت کلاسیک «چندجمله‌ای» فاصله می‌خواهند. فاصلهٔ `log` در نسخهٔ کلاسیک «مستقیم حل نمی‌شود»؛ جوابش را با حالت گسترده بگیر (`k>-1`: `logᵏ⁺¹`؛ `k=-1`: `log log`؛ `k<-1`: `n^c`).
- **تقسیم نامساوی:** اگر `Σα<1` جواب `n` است؛ اگر `=1` جواب `n log n`؛ در غیر این صورت آکرا-بازی (`Σ aᵢbᵢᵖ = 1`).
- **`√n`:** قرار بده `n = 2ᵐ`. **`T(n/log n)`:** جواب `log n / log log n`.

- **سرشکن:** دو برابر کردن $O(1)$ ، اضافهٔ ثابت $\theta(n)$ ، شمارندهٔ دوطرفه $\theta(k)$.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۱: نمادهای مجانبی و مقایسهٔ رشد

۱. $\Theta(n \log n)$

۲. درست؛ نادرست ($2^{2n} = 4^n$).

۳. $(\log n)^{10} < 2^{(\log_2 n)} = n < n \log n < n^{1.5}$

۴. $2^{(\log_2 n / \log_2 n)} = 2$، یعنی $\Theta(1)$.

بخش ۲: درس ۲: شمردن حلقه‌ها

۱. $n + n/2 + n/4 + \ldots < 2n$، پس $\Theta(n)$. (ضرب کردن جواب غلط $n \log n$ را می‌دهد.)

۲. $\sum_i \sum_j j = \sum i^2/2 \approx n^3/6$، پس $\Theta(n^3)$.

۳. حلقهٔ درونی به i وابسته **نیست**، پس اینجا ضرب درست است: $\Theta(n \log n)$.

بخش ۳: درس ۳: قضیهٔ اصلی (Master Theorem)

۱. $c=2$، حالت ۲: $\Theta(n^2 \log n)$

۲. $c \approx 0.79$، حالت ۳ و شرط نظم برقرار است: $\Theta(n \log n)$

۳. $c = \log_2 7 \approx 2.81$، حالت ۱: $\Theta(n^{2.81})$ (استراسن)

۴. $c = 1/2$، حالت ۲: $\Theta(\sqrt{n} \log n)$

۵. گسترده با $k=-1$: $\Theta(n \log \log n)$ (در نسخهٔ کلاسیک مستقیم حل نمی‌شود)

۶. گسترده با $k=1$: $\Theta(n^2 \log^2 n)$ (در نسخهٔ کلاسیک مستقیم حل نمی‌شود)

بخش ۴: درس ۴: سایر روش‌های حل رابطهٔ بازگشتی

۱. $1/2 + 1/4 + 1/8 = 7/8 < 1$، پس $\Theta(n)$.

۲. $1/4 + 3/4 = 1$، پس $\Theta(n \log n)$.

۳. $R(n) = R(\sqrt{n}) + 1$، پس $R = \log \log n$ و $T = \Theta(n \log \log n)$.

۴. $S(m) = 2S(m/2) + 1$، پس $S = \Theta(m)$ و $T = \Theta(\log n)$.

۵. $n + (n-2) + (n-4) + \ldots \approx n^2/4$، پس $\Theta(n^2)$.

بخش ۵: درس ۵: تحلیل سرشکن (Amortized)

۱. $O(1)$ (هر ضریب ثابت بزرگ‌تر از ۱ کافی است).

۲. $\Theta(k)$. دنبالهٔ متناوب increment و decrement روی مرز $0\ldots1000 \leftrightarrow 1\ldots0111$ هر بار k بیت را عوض می‌کند. تحلیل $O(1)$ فقط برای افزایش تنها درست است.

بخش ۶: آزمون فصل ۱ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱
کلید	۳	۲	۲	۳	۲	۳	۱	۴	۴	۳	۳

۱. گزینهٔ ۳. آکرا-بازی. p=2 را امتحان کن: $2\cdot(1/4) + (8/9)\cdot(9/16) = 1/2 + 1/2 = 1$. انتگرال $\int (u^2/\log u)/u^3\ du = \int du/(u \log u) = \log\log x$ است، پس جواب $\Theta(x^2 \log\log x)$. (این همان حالت گسترده با k=-1 است.)

۲. گزینهٔ ۲. با استقرا: $f(n) \le 3^{n-1} + 2\cdot3^{n-2} + 3^{n-3} = 16\cdot3^{n-3} \le 27\cdot3^{n-3} = 3^n$. پایه‌ها هم درست‌اند ($1\le1$، $2\le3$، $4\le9$).

- گزینهٔ ۱ غلط است: $f(3) = 9 > 8$.
- گزینهٔ ۳ هم غلط است: $f(12) = 8641 > 2^{13} = 8192$، چون f تقریباً مثل 2.2^n رشد می‌کند.
- گزینهٔ ۴ درست است ولی از 3^n شل‌تر است، پس «بهترین» نیست.

۳. گزینهٔ ۲. با یک حلقه تا $\max(i, j)$ هر دو جمله در مسیر به دست می‌آیند. (با توان ماتریس حتی $O(\log)$ هم ممکن است، ولی بین گزینه‌ها بهترین همین است.)

۴. گزینهٔ ۳. $\sin n$ برای n صحیح هم به نزدیکی ۱ می‌رسد و هم به نزدیکی -۱، پس g گاهی تقریباً n^2 و گاهی تقریباً n^0 است. f نه همیشه زیر g می‌ماند نه همیشه بالای آن. پس مقایسه‌ناپذیرند.

۵. گزینهٔ ۲. $\Sigma\ \lfloor n/i \rfloor = \Theta(n \log n)$ (سری هارمونیک).

۶. گزینهٔ ۳. $n = \sqrt{m}$، پس $n \log n = \sqrt{m} \cdot \log \sqrt{m} = \Theta(\sqrt{m} \log m)$.

۷. گزینهٔ ۱.

- A: $T = 20T(n/3) + n^2$. چون $\log_3 20 \approx 2.73 > 2$، حالت ۱ است و جواب $\Theta(n^{2.73})$.
- B: $8T(n/2) + n^3$. حالت ۲ و جواب $\Theta(n^3 \log n)$.
- C: اندازهٔ زیرمسئله **بزرگ‌تر** می‌شود و الگوریتم هیچ‌وقت تمام نمی‌شود.
- D: $2T(n-1) + 1$ و جواب $\Theta(2^n)$.

A از همه سریع‌تر است.

۸. گزینهٔ ۴. `c = 1` و `f = n log n` فقط یک ضریب log بزرگ‌تر از n است، یعنی شکاف بین حالت ۲ و ۳ نسخهٔ کلاسیک.

- گزینهٔ ۱: حالت ۱ (`n²`).
- گزینهٔ ۲: حالت ۲ (`log n`).
- گزینهٔ ۳: `c ≈ 0.79` و `n log n` چندجمله‌ای بزرگ‌تر است، پس حالت ۳.

۹. گزینهٔ ۴. `n log²` > `log nⁿ = θ(log n!) = θ(n log n)` > `log² n` > `log n = θ(log n²)` . چون مرتب‌سازی «نه اکیداً» است، ترتیب دو تابع Θ برابر مهم نیست. گزینهٔ ۳ غلط است چون `log² n` را قبل از `log n²` گذاشته.

۱۰. گزینهٔ ۳. `a, b ∈ {1,2,3,4}` و `b = 1` معنی ندارد (مسئله کوچک نمی‌شود). برای اینکه جواب `n²` باشد باید `log_b a < 2` ، یعنی `a < b²` :

- `b = 2` : `a < 4` ، یعنی a = 1، 2، 3 (**۳ زوج**؛ `a = 4` جواب `n² log n` می‌دهد).
- `b = 3` : `a < 9` ، یعنی a = 1 تا 4 (**۴ زوج**).
- `b = 4` : `a < 16` ، یعنی a = 1 تا 4 (**۴ زوج**).

جمع: **۱۱**.

۱۱. گزینهٔ ۳. در هر مرحله `log` مقدار به اندازهٔ حدود `log log n` کم می‌شود (`log(n/log n) = log n −` `log n log n`). از `log n` شروع می‌کنیم، پس تعداد مراحل حدود `log n / log log n` است.